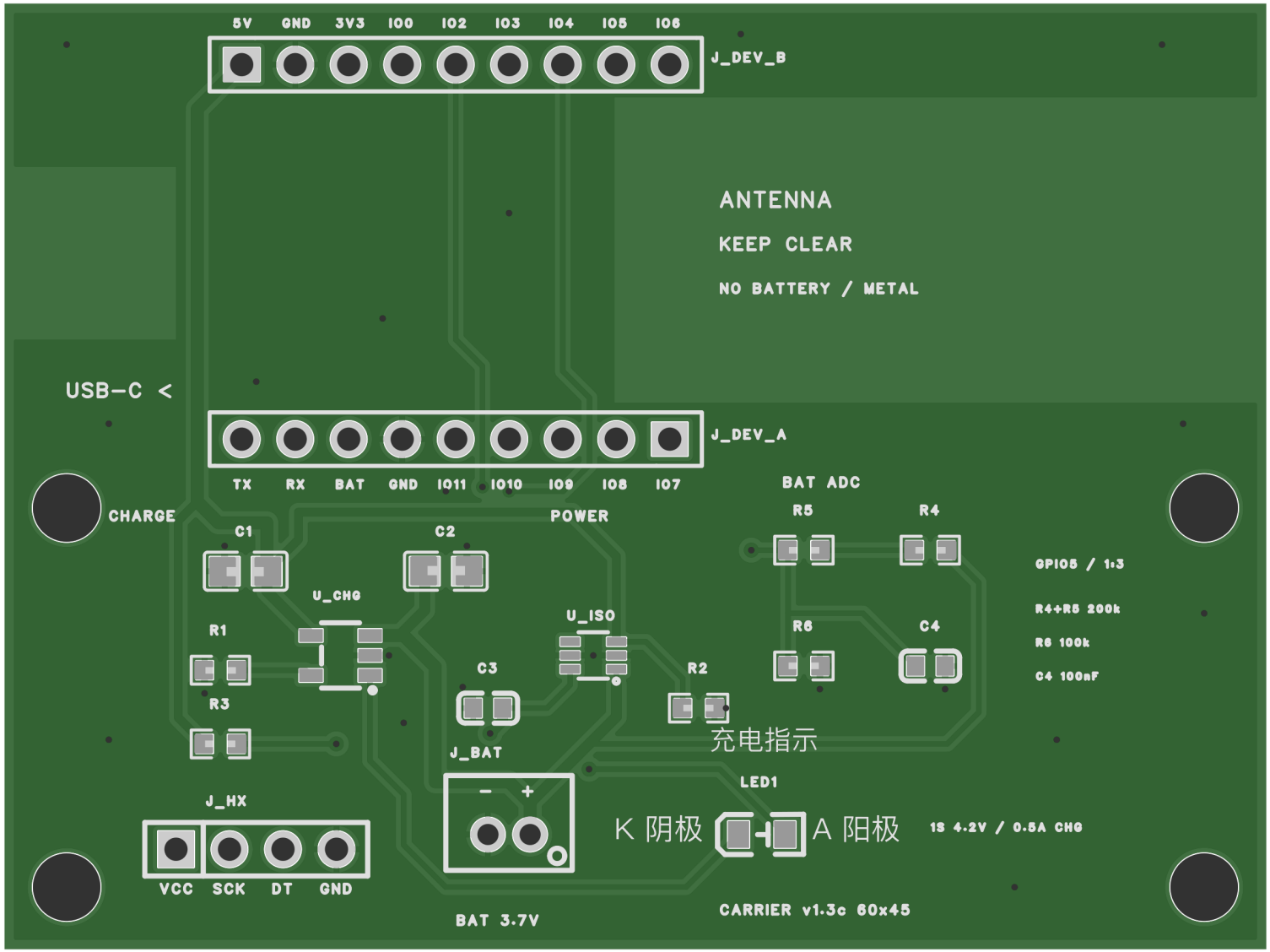
底板 v1.3c - ADC 电量采样

60 × 45 mm / 双层 / 3 颗 100 kΩ + 100 nF / 保留原有充电与隔离电路



充电指示与手焊间距

LED1 位于 BAT 接口右侧

中心 (36,5.5) mm，旋转 0°

左 K 阴极 / 右 A 阳极

其余元件保留 v1.3b 手焊间距

C4 = 100 nF，采样点对地

输出接 J_DEV_B-8 / GPIO5

板框、孔位与接口保持原位

原理图电气版本仍为 v1.3

HX711 顶面左→右

1 VCC → 3V3

2 SCK → GPIO4

3 DT → GPIO2

4 GND → GND

电池直接接 J_BAT

右焊盘 1 = 正极 BAT_CELL

左焊盘 2 = 负极 GND

开发板原电池插座留空。

不再安装 5580 或模块支柱。

本轮只调整 PCB 布局和走线；物料保持不变。重新贴片必须使用本套 v1.3c Gerber 与坐标文件。

底板 v1.3c - BOM 与装配核对

17 个底板元件 / 13 个 BOM 条目；开发板、HX711、电池及线束另备。

位号	数量	值 / 型号	工程封装	供应商料号
C1,C2	2	10uF 16V X7R	C0805	C95841
C3	1	1uF 16V X7R	C0603	C59782
C4	1	100nF	C0603	C14663
J_BAT	1	PH2.0 电池	CONN-TH_B2B-PH-K-S	C131337
J_DEV_A	1	开发板 U2-1~9	HDR-TH_9P-P2.54-V-F-1	C39576
J_DEV_B	1	开发板 U2-10~18	HDR-TH_9P-P2.54-V-F-1	C39576
J_HX	1	HX711 四针	HDR-TH_4P-P2.54-V-F	C2718488
LED1	1	17-21SURC/S530-A2/TR8	LED0805-RD	C131244
R1	1	2k 1%	R0603	C22975
R2,R4,R5,R6	4	100k	R0603	C25803
R3	1	2.2k	R0603	C4190
U_CHG	1	MCP73831T-2ACI/OT	COASTER_MCP73831_FOOTPRINT	按完整型号采购
U_ISO	1	LM66100DCKR	COASTER_LM66100_FOOTPRINT	按完整型号采购

U_CHG：MCP73831T-2ACI/OT，4.2 V 版本；R1=2 kΩ，标称充电约 0.5 A。

U_ISO：LM66100DCKR；VIN 接电池，VOUT 接开发板 BAT，CE 接 USB_5V。

R4/R5/R6 与 C4 均为无极性 0603；两颗上臂电阻串联，不可并联。

LED1：BAT 右侧，左 K 阴极、右 A 阳极；库编号 1=K/2=A，与厂家相反，按极性核对。

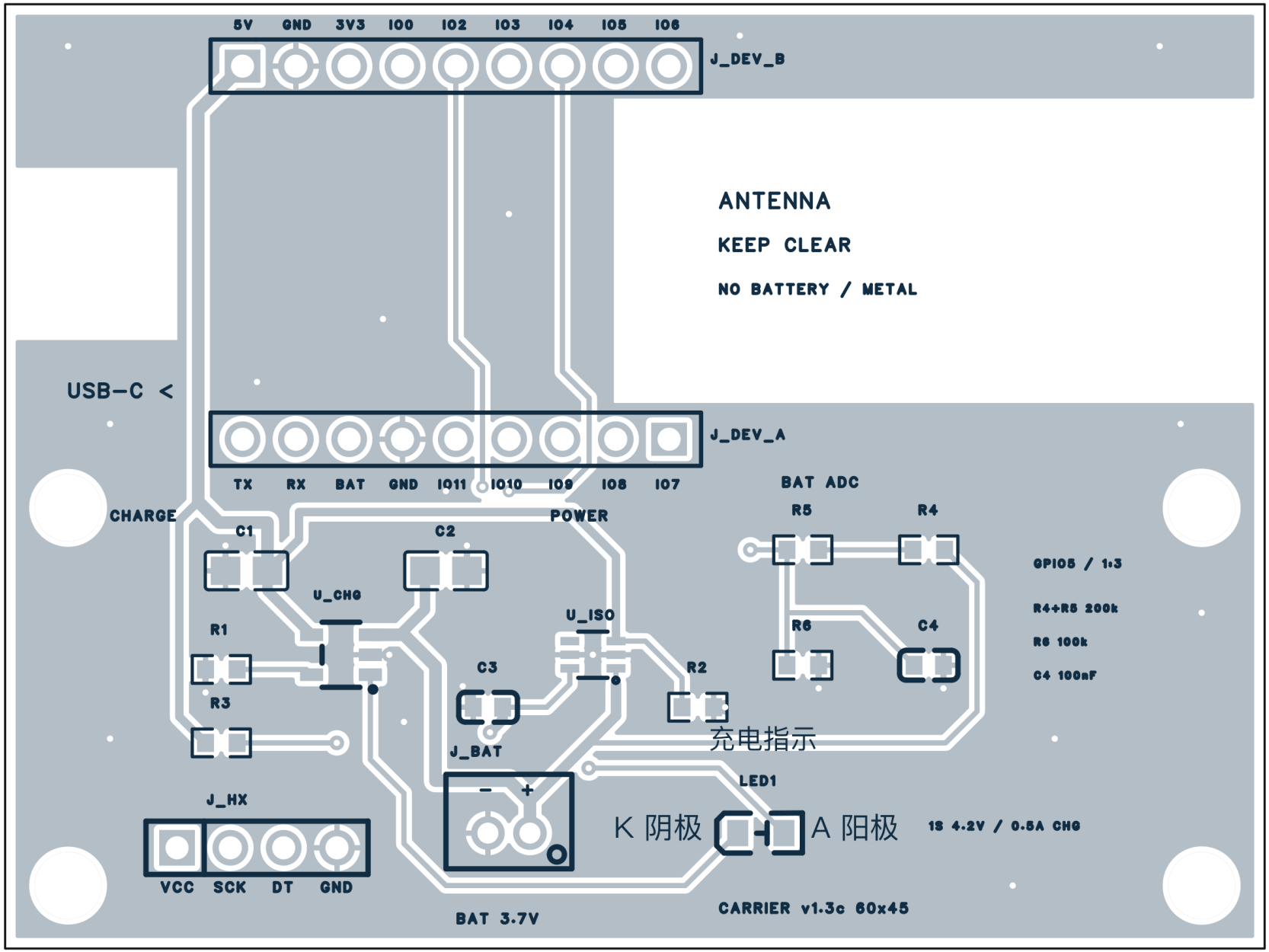
严格 PCB DRC：0 项。ERC：0 错误；保留 1 项供应商属性提示，详见 README。

LED1 铜焊盘内侧间隙与 Rev.4 推荐值同为 1.20 mm；向外各延长 0.40 mm，详见 README。

未进行厂商 DFM、实物装配、上电与 ADC 校准；几格电量和低电提醒固件尚未实现。

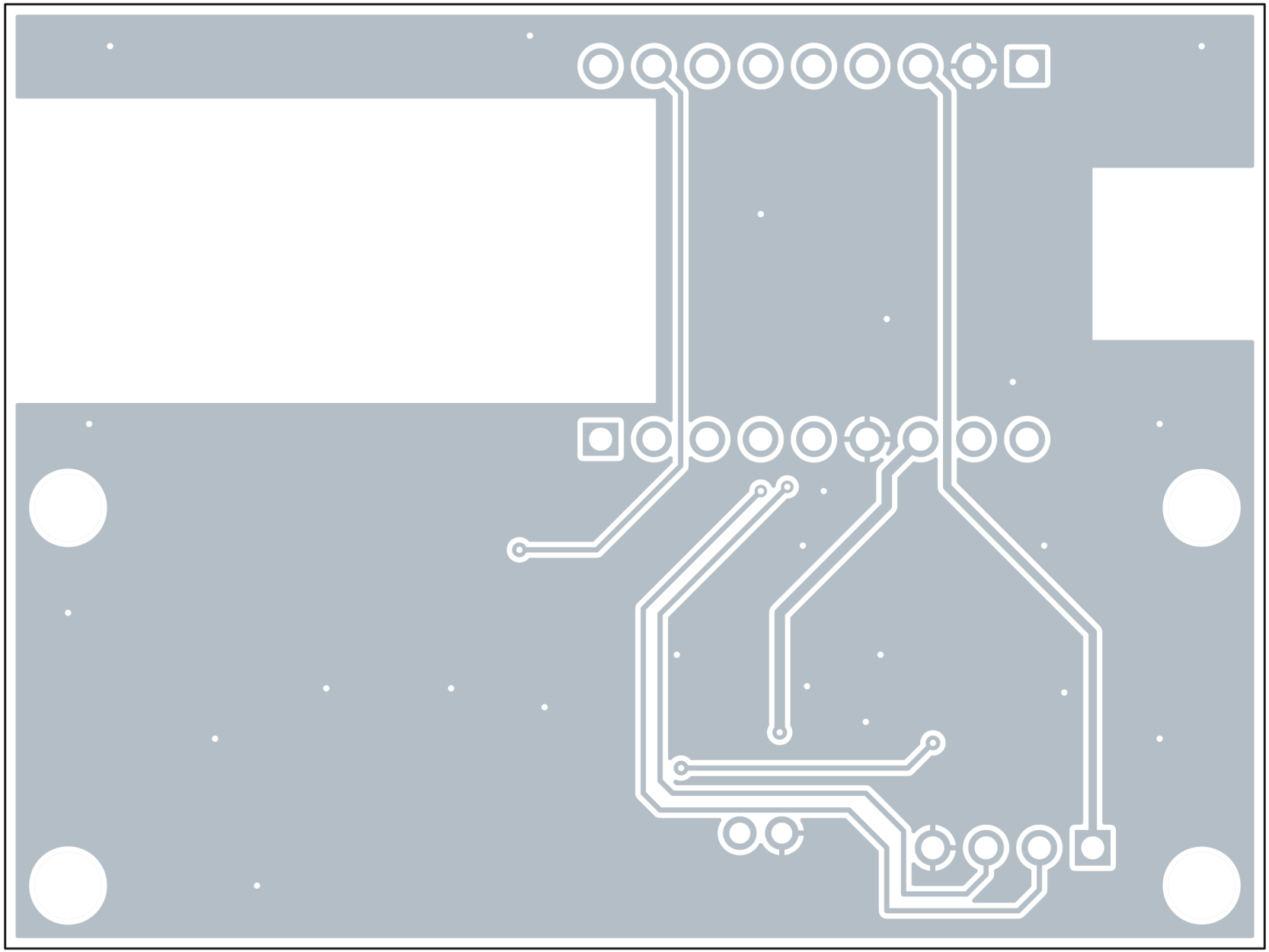
底板 v1.3c - 顶层铜与丝印

灰色为铜，深色为丝印及板框；天线与 USB 区保持双面净空。



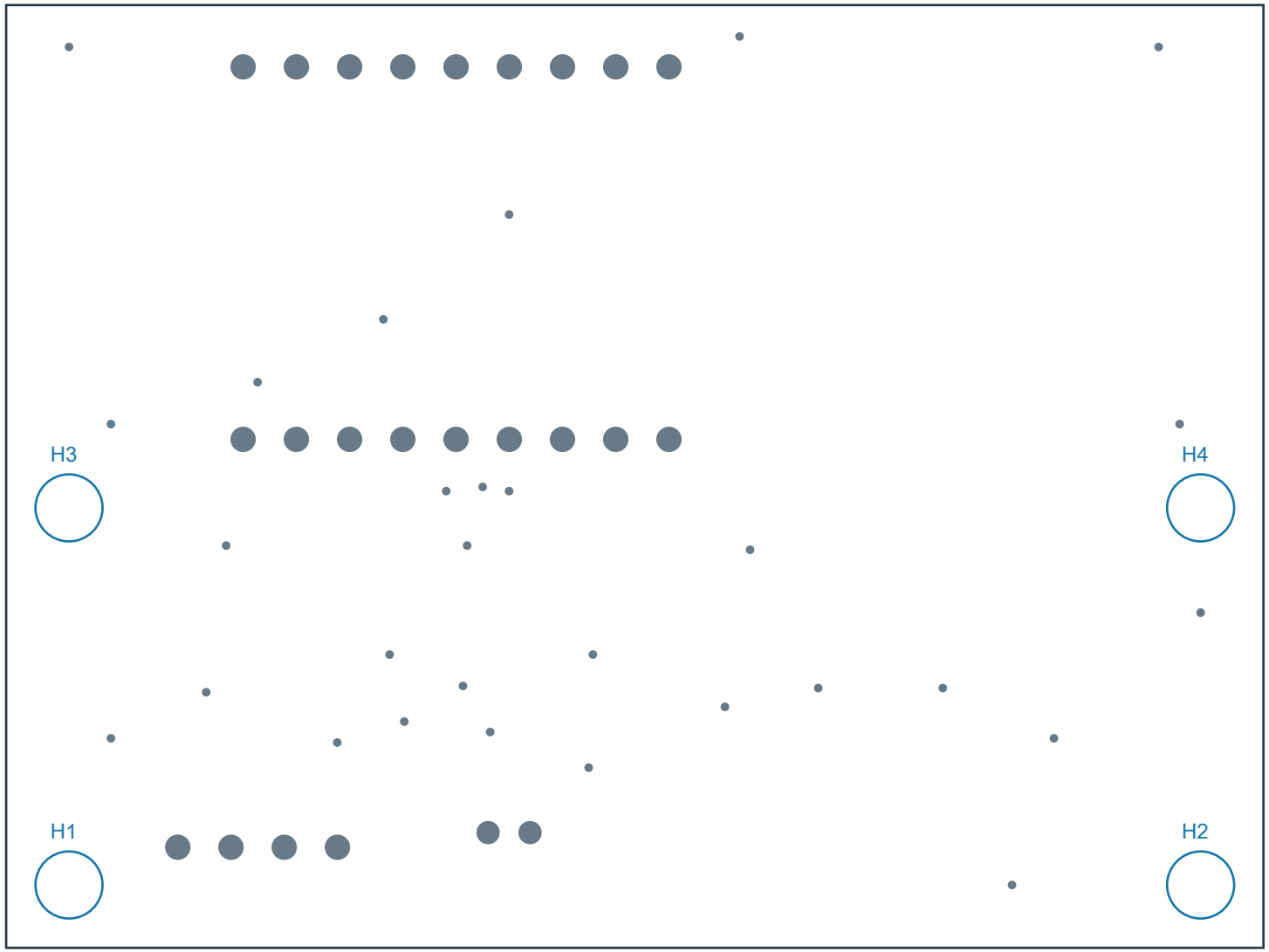
底板 v1.3c - 底层铜与丝印（从底面观察，左右镜像）

灰色为铜，深色为丝印及板框；天线与 USB 区保持双面净空。



底板 v1.3c - 钻孔与安装

坐标原点为底板左下角，从顶面观察，单位 mm；孔位来自最终 Excellon 文件。



底板固定孔

4 × Ø3.2 NPTH

开发板与 HX711 排母

22 × Ø1.1 PTH

电池插座

2 × 约 Ø1.0 PTH

过孔

29 × 约 Ø0.3 PTH

5580 的 4 个安装孔

与 6 针排母均已移除。

双面天线、USB 净空保留。

固定孔中心：(3,3) / (57,3) / (3,21) / (57,21)。

Drill_PTH_Through_Via.DRL 为总 PTH 文件的过孔子集，不应重复叠加钻孔。